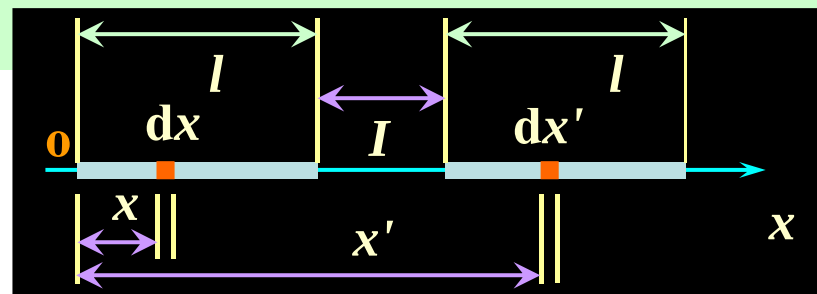


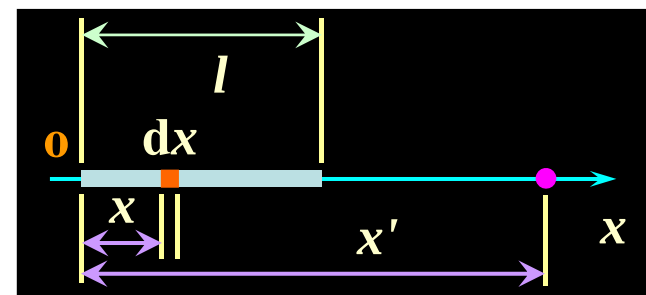
***例6.** 长为 l , 线电荷密度为 λ 的两根相同的均匀带电细塑料棒, 沿同一直线放置, 两棒近端相距为 I , 求两棒间的静电相互作用力.

解: 取坐标如图, 左棒电荷元的电量为 $dq = \lambda dx$, 它在 x' 处所产生的电场强度为:



$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{i} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} \vec{i}$$

左棒所有电荷元所产生的电场方向均为 x 方向, 故矢量和可以转化为代数和, 左棒在 x' 处所产生的电场强度为:



$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{i} = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} \vec{i}$$

$$E = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 (x' - l)} - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x'}$$

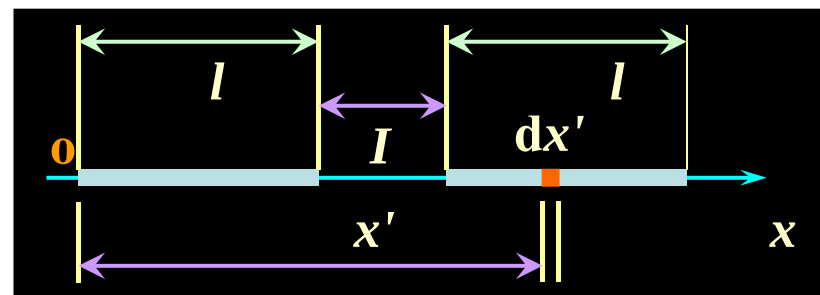
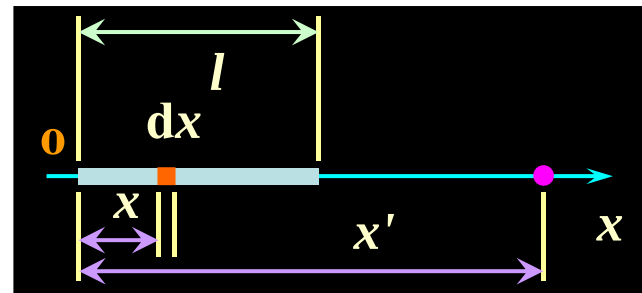
$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right) \vec{i}$$

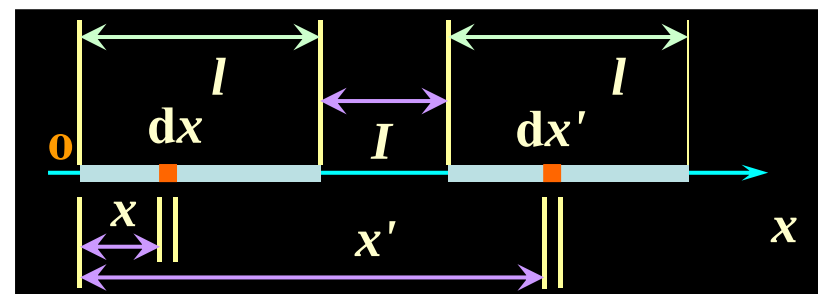
右棒 x' 处的电荷元 $\lambda dx'$
所受的电场力为

$$d\vec{F} = dq \cdot \vec{E} = \lambda dx' \cdot \vec{E} = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right) dx' \vec{i}$$

右棒所有电荷元所受的电场力方向均为 x 方向,
故矢量和可以转化为代数和,右棒所受的电场力为:



$$\begin{aligned}
 \vec{F} &= \int d\vec{F} = \int_{I+l}^{I+2l} \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x'-l} - \frac{1}{x'} \right) dx' \vec{i} \\
 &= \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{I+2l-l}{I+l-l} - \ln \frac{I+2l}{I+l} \right) \vec{i} \\
 &= \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{(I+l)^2}{I(I+2l)} \vec{i}
 \end{aligned}$$



左棒所受的电场力为:

$$\vec{F}' = -\vec{F}$$



★小结：场强叠加原理求解电场强度

1. 选择合适的坐标系
2. 选择合适的电荷元并求出它的电荷量 (难点)
3. 求出电荷元电荷在所求电场点的电场 (难点), 为了避免多重积分, 有时并不是取点电荷作电荷元, 其电场强度也不是点电荷的电场强度.
4. 由于场强是一个矢量, 故求出电荷元在所求点的电场在各坐标方向的分量(容易遗忘), 并根据对称性判断要求解方向上的分量.
5. 对电场在各坐标方向的分量用积分 (求和)的方法求出带电体总电场强度的各分量 (数学问题)
6. 求出带电体的总电场强度

电场强度是矢量

§ 9.4 电场线 电通量

一、电场线

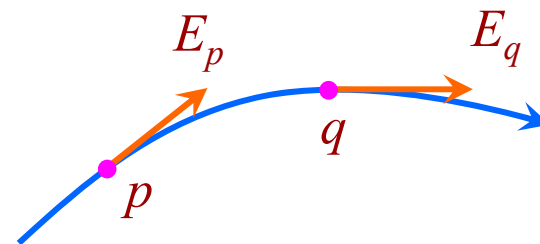
静电场是矢量场 → 场强方向空间各处不同，
大小也是空间坐标的矢量函数。

电场的分布形象化 → 电场线 (E 线) 的概念。

1. 电场线的概念

a. 方向 → 规定电场线上任意一点的切线给出该点场强的方向

b. 大小 → 使通过单位截面的电场线数目
正比于场的大小。

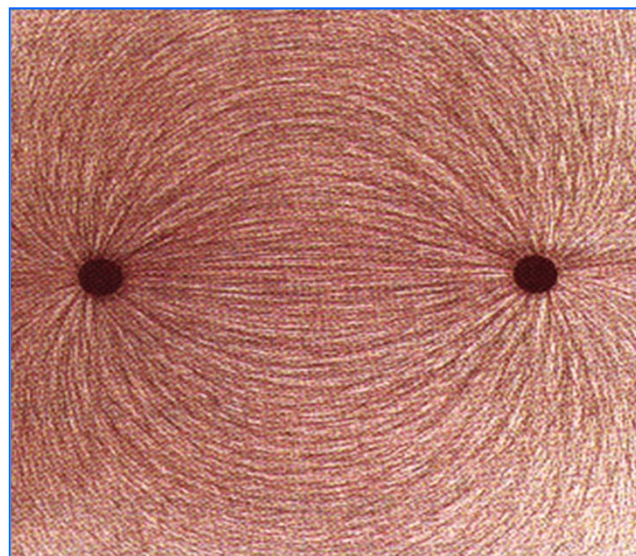
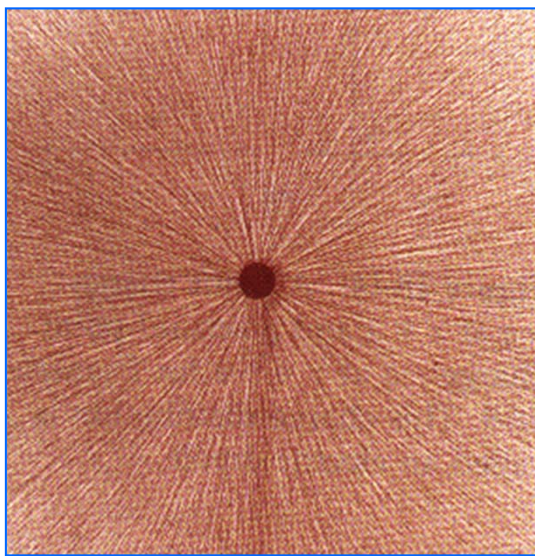


单位垂直截面的电场线数目 = 场强的大小

场强 × 垂直截面的面积 = ?

2. 电场线的特点

- a、电场线发自正电荷而终止于负电荷.
- b、电场线不会中断, 不会相交, 不会形成闭合曲线.
- c、电场线较密集处, 电场强度也较大.
电场线较疏松处, 电场强度较小.



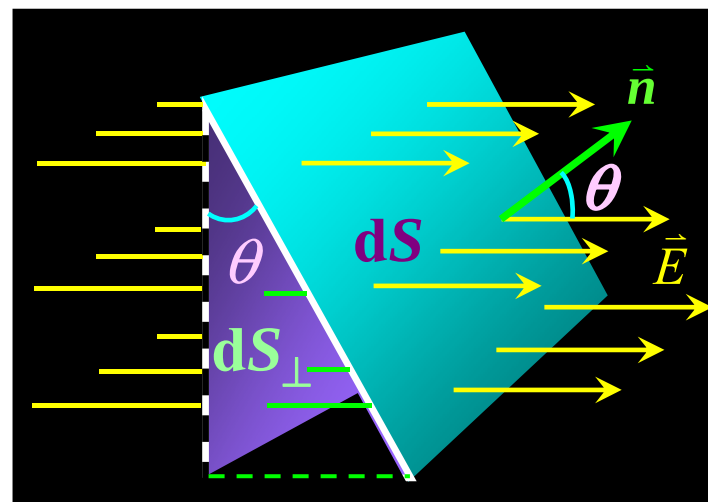
二、电通量

1. 面元矢量的定义

a. 定义面元矢量 $d\vec{S} = dS \hat{n}$

大小：等于面元的面积 dS

方向：取其法线方向 $\hat{n}$



b. 面元 dS 在场强 E 方向上的投影是 $dS_{\perp} = dS \cos \theta$

2. 通过面元的电通量

设 $\hat{n}$ 是面元 $d\vec{S}$ 的法线方向, θ 是场强 E 的方向与面元 $d\vec{S}$ 法向 $\hat{n}$ 之间的夹角.

通过面元 $d\vec{S}$ 的电通量定义为:

$$d\Phi_e = E dS_{\perp} = E dS \cos \theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

3. 通过曲面的电通量

在场强分布为 $E(\mathbf{r})$ 的电场中, 通过任一曲面 S 的电通量定义为:

$$\Phi_e = \iint d\Phi_e = \iint_S E \cos \theta dS = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

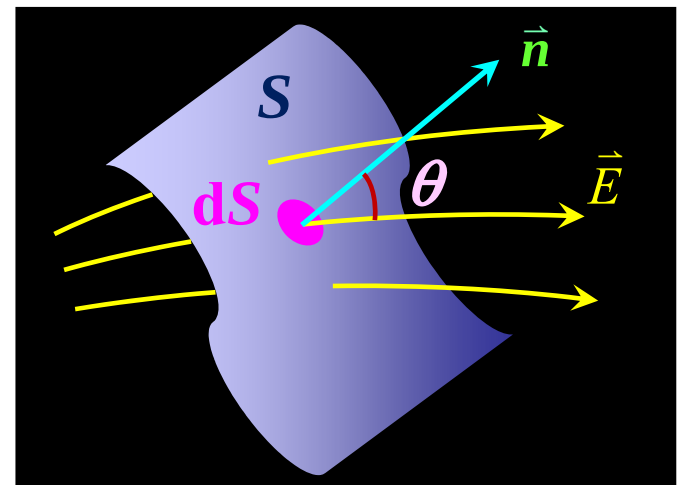
4. 电通量的特点

a、电通量的符号

当 $\theta < \pi/2$ 时, Φ_e 为正;

$\theta > \pi/2$ 时, Φ_e 为负;

$\theta = \pi/2$ 时, $\Phi_e = 0$.



b、通过曲面的电通量与电场线的关系

根据电场线的含义, 通过一个曲面的电通量等于通过这一曲面的电场线的数目(条数).

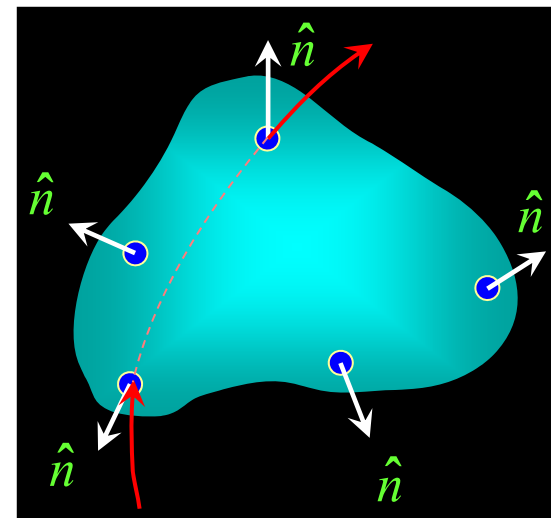
5. 通过闭合曲面的电通量

当 S 是闭合曲面时

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S E \cos \theta dS = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- ★ (1). 对闭合曲面, 通常规定
自内向外为面元法线的正方向.
- ★ (2). 如果电场线从曲面之内
向外**穿出**, 则电通量为正 ($\Phi_e > 0$).

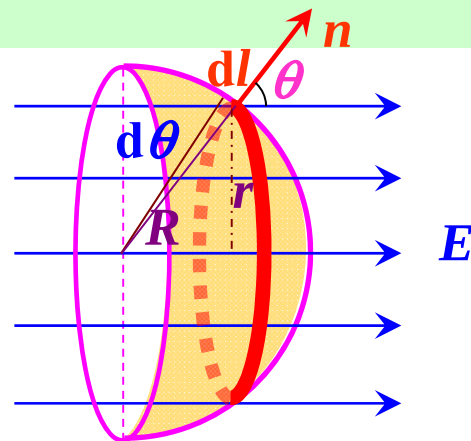
反之, 如果电场线从外部**穿入**
曲面, 则电通量为负 ($\Phi_e < 0$).



例1. 匀强电场 E 和半径为 R 的半球面的轴线平行, 求通过半球面的电通量.

解: 取一圆环状面元 dS

$$\begin{aligned} dS &= 2\pi r dl = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \\ &= 2\pi R^2 \sin \theta \cdot d\theta \end{aligned}$$



$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos \theta = E \cdot 2\pi R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$\Phi_e = \iint_S d\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_0^{\pi/2} E 2\pi R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$= 2\pi R^2 E \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi R^2 E$$



结论: 通过任一曲面的电通量, 等于通过该曲面垂直于电场方向的投影面积上的电通量. 巧合吗?

§ 9.5 高斯定理及其应用

一、高斯定理的表述

德国数学家和物理学家高斯 (K. F. Gauss) 从理论上证明, 静电场中任一闭合曲面所通过的电通量与该闭合曲面内所包围的电荷量间存在着确定的量值关系, 称为高斯定理:

连续分布电荷

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

静电场中任何一闭合曲面 S 的电通量, 等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和的 ϵ_0 分之一. 与闭合曲面外的电荷无关.

电磁场的基本定理之一

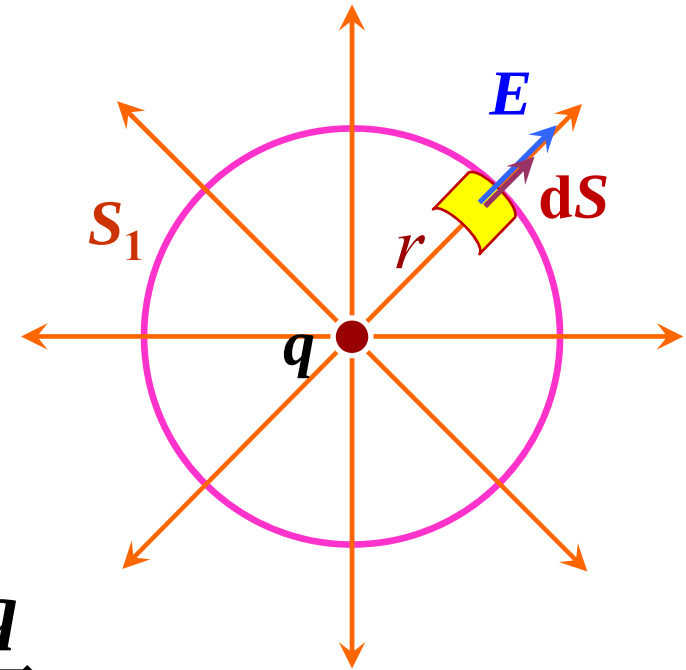
二、高斯定理证明

1. 建场电荷为点电荷

(1) 建场点电荷在球面的中心

点电荷 q 产生
的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



点电荷电场中,考虑一以点电荷 q 为球心的闭合球面 S ,在 S 上取一面元 dS ,设 r 是该电荷到面元的距离, $\hat{n}$ 是面元的外法线单位矢量,则通过该面元的电通量:

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos 0^\circ dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS$$

$$\Phi_{eS_1} = \oiint_{S_1} d\Phi_e = \oiint_{S_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oiint_{S_1} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

(2) 建场点电荷在任意闭合曲面内

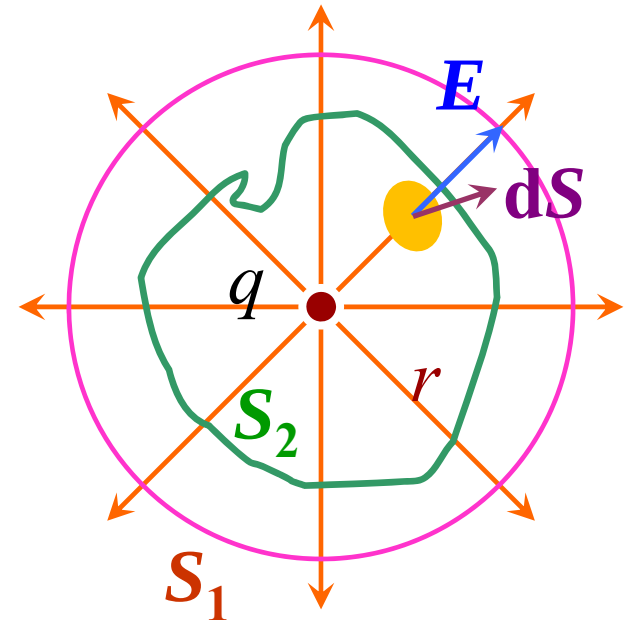
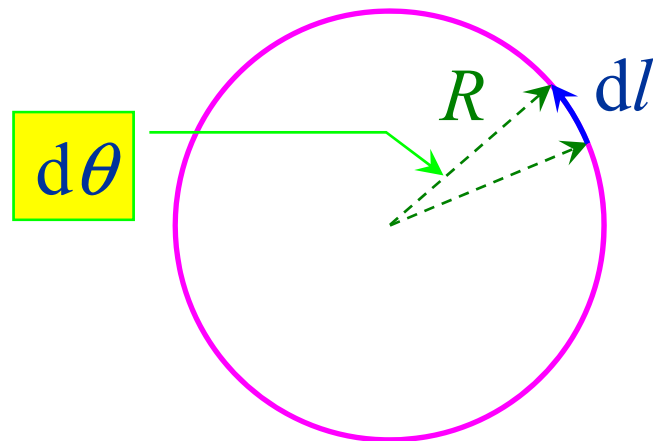
物理概念说明：穿过球面 S_1 的电场线也必定穿过任意曲面 S_2

$$\Phi_{eS_2} = \oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \Phi_{eS_1} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

数学证明：

(i) **平面角 (angle):** 平面圆上的圆弧 $d\vec{l}$ 对圆心所张的顶角 $d\theta$, 称为角.

$$d\theta = \frac{dl}{R}$$



平面角的正负

(ii) **立体角 (solid angle):** 球面上的球冠 dS 对球心所张的锥体形顶角 $d\Omega$, 由于是立体的, 称为立体角.

(a) 球面面元所张立体角的定义 $d\Omega = \frac{dS}{r^2}$

(b) 整个球面所张的空间立体角

$$\Omega = \int d\Omega = \oiint_S \frac{dS}{r^2} = \frac{1}{r^2} \oiint_S dS = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

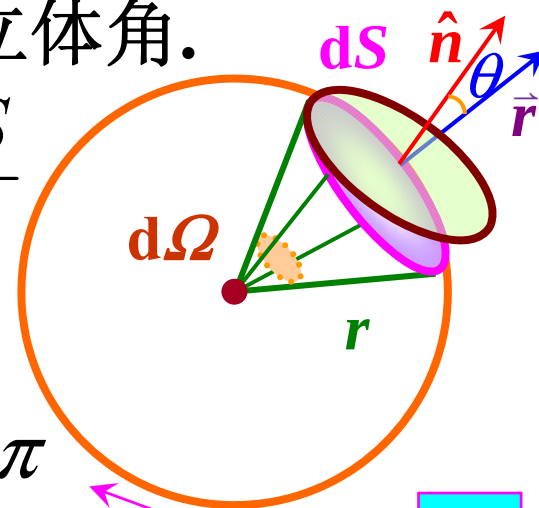
(c) 一般曲面所张的立体角

当 dS 面的法线方向 $\mathbf{n}$ 与矢径方向 $\mathbf{r}$ 不一致时, 将 dS 投影到 $\mathbf{r}$ 为法向的球面上

$$d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$$

当 $0 < \theta < \pi/2 \rightarrow \cos \theta > 0 \rightarrow d\Omega > 0$ 立体角为正

当 $\pi/2 < \theta < \pi \rightarrow \cos \theta < 0 \rightarrow d\Omega < 0$ 立体角为负



与球半径 r 无关

(iii) 建场点电荷 q 在任意闭合曲面内的电通量

任意面元 dS 对闭合曲面内电荷 q 的电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta dS}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

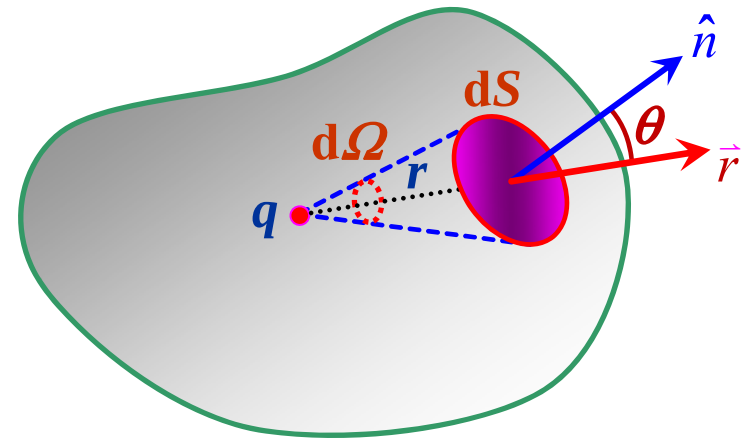
与半径 r 无关

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_{\Omega} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{\Omega} d\Omega$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \times 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

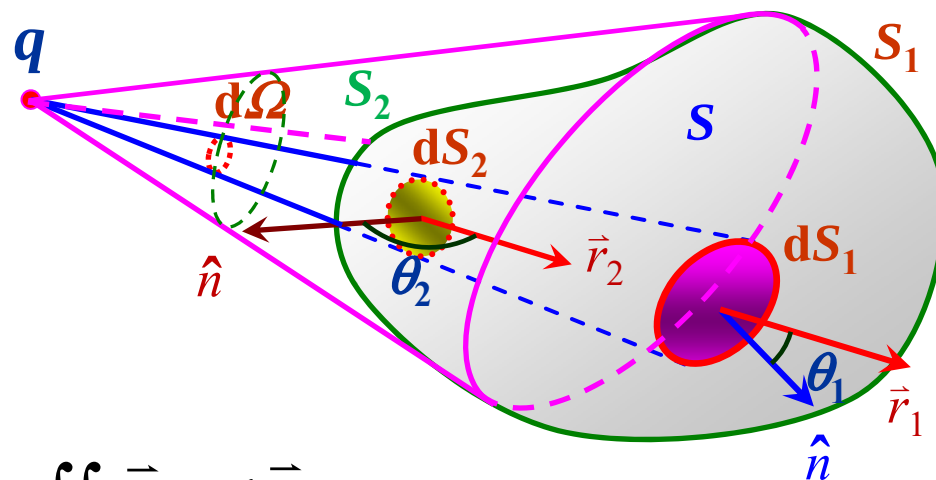
闭合曲面的电通量
取决于电量



事实上, 点电荷 q 所产生的电场线总数是确定的, 将全部穿出任意闭合曲面. 与曲面的形状无关

(3) 点电荷在闭合曲面外

物理概念说明: 电场线从 S_2 处穿入, 从 S_1 处穿出, 通过这两处曲面的**电场线数目相等**.
 $\Phi_{eS} = \Phi_{eS1} + \Phi_{eS2} = 0$



$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

数学证明: 通过 dS_2 和 dS_1 这两处面元的电通量分别为

$$\begin{aligned} d\Phi_{e1} &= \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 = E_1 \cos \theta_1 dS_1 \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \cos \theta_1 dS_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta_1 dS_1}{r_1^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\Phi_{e2} &= \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = E_2 \cos \theta_2 dS_2 \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \cos \theta_2 dS_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta_2 dS_2}{r_2^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \end{aligned}$$

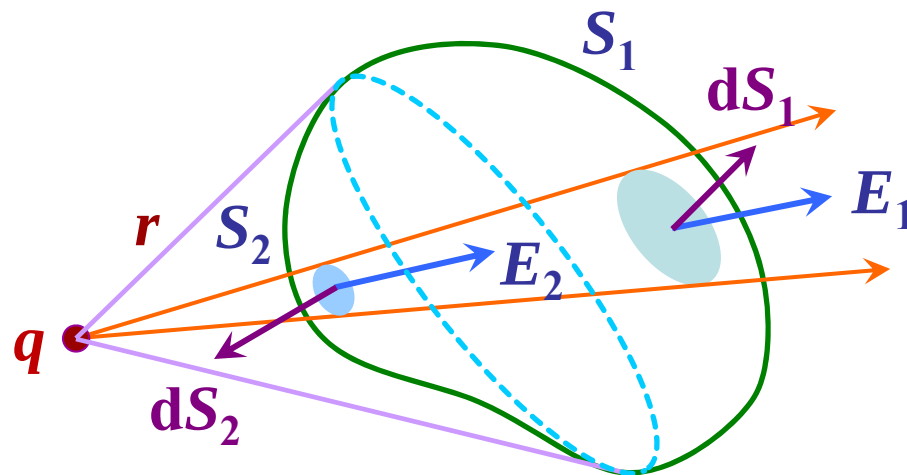
$$\text{有 } d\Phi_{e1} + d\Phi_{e2} = 0$$

闭合曲面的电通量 Φ_e 为成对的面元电通量之和

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

因此, 对任意的闭合曲面 S , 点电荷的电通量为:

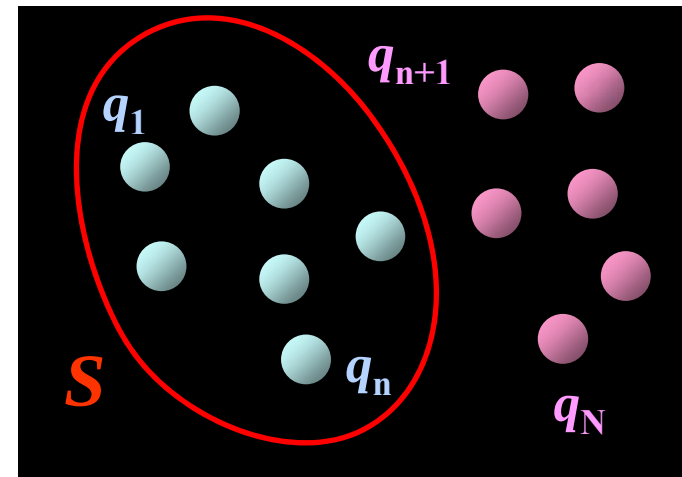
$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0} & (\text{如果 } q \text{ 在 } S \text{ 内}) \\ 0 & (\text{如果 } q \text{ 在 } S \text{ 外}) \end{cases}$$



2. 建场电荷为点电荷系

电场是所有
电荷产生的

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_N) \cdot d\vec{S} \\&= \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S} + \oiint_S (\vec{E}_{n+1} + \vec{E}_{n+2} + \cdots + \vec{E}_N) \cdot d\vec{S} \\&= \oiint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S} \\&\quad + \oiint_S \vec{E}_{n+1} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_{n+2} \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_N \cdot d\vec{S} \\&= \sum_{i=1}^n \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{i=n+1}^N \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} \\&\quad \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ \text{曲面内} & \text{曲面外} \end{array} \\&= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} + 0 = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i\end{aligned}$$



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i \quad (q_i \text{ 在 } S \text{ 内})$$

★必须注意:

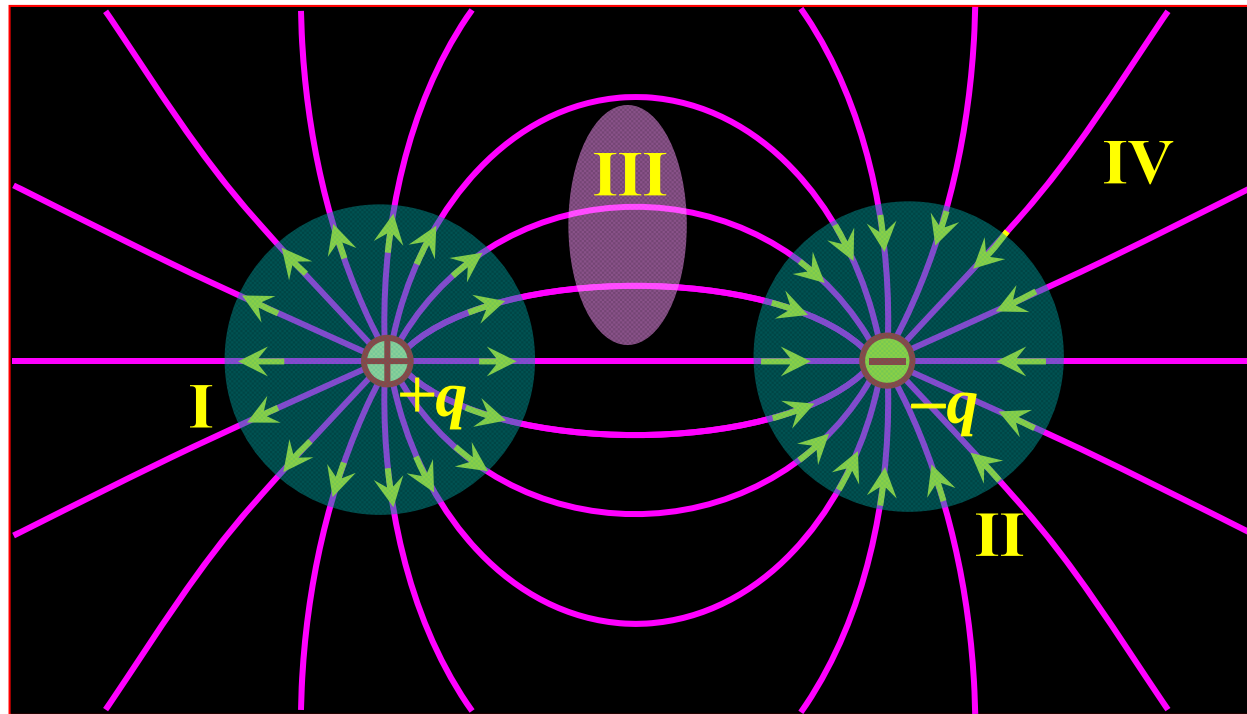
- (1) 通过闭合曲面的电通量只决定于它所包含的电荷, 闭合曲面外的电荷对电通量无贡献.
- (2) 高斯定理中的场强则是由全部电荷(包括曲面内和曲面外)产生的.

即曲面内和曲面外所有电荷产生的电场强度

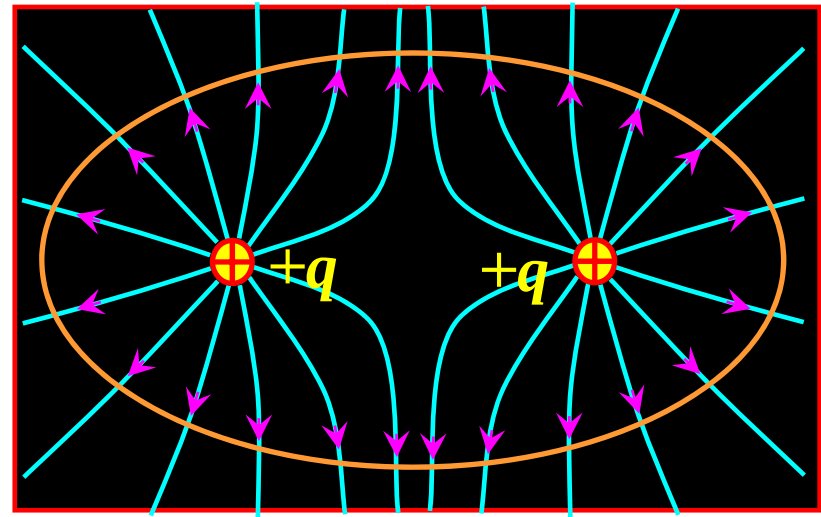
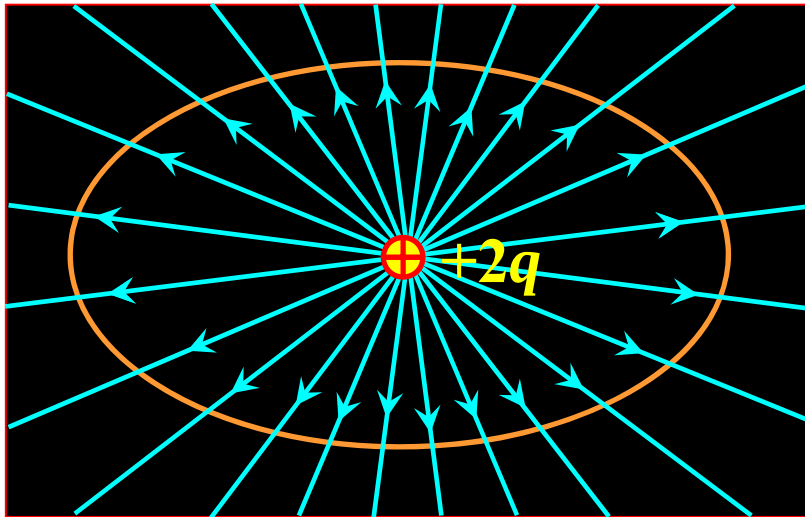
- (3) 普遍适用于任何真空中的静电荷产生的电场. 曲面可以任意形状的闭合曲面.

3. 讨论

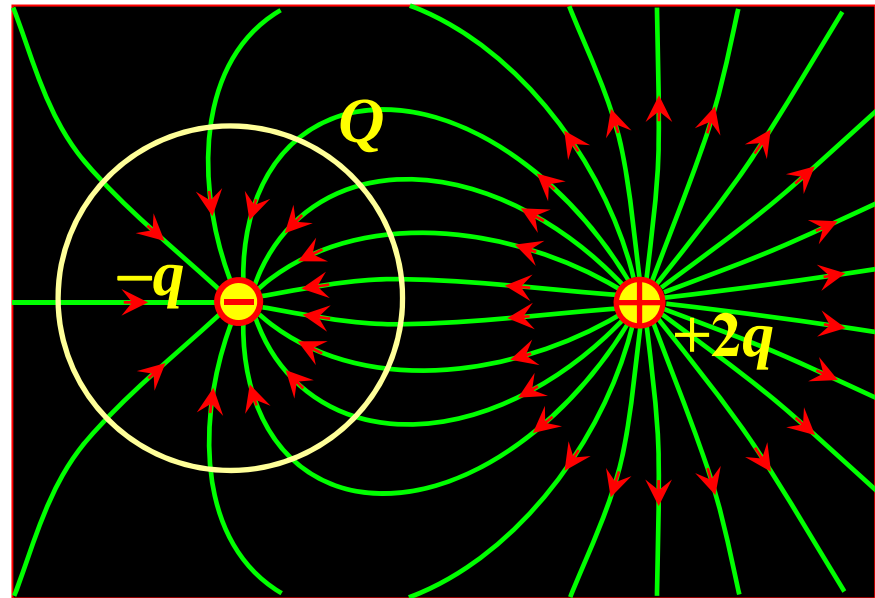
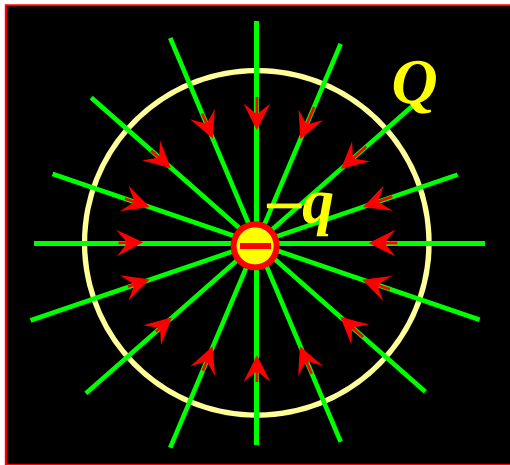
- (1). 高斯定理的物理意义在于可指出静电场是有源场, 正电荷是源, 负电荷是汇, 电场线始于正电荷, 终止于负电荷.



(2). 通过闭合曲面的电通量只取决于闭合曲面内包围的净电荷, 而与电荷的空间分布无关, 但电荷的空间分布会影响闭合面上各点处的场强大小和方向.



(3). 闭合面外的电荷及其分布对闭合面上的电通量没有贡献, 但将影响闭合面上各点处的场强大小和方向, 如下图两种情形: Φ_e 相同, 但 E_Q 不同.



三、高斯定理的应用

1. 利用高斯定理求电通量



例1. 匀强电场 E 和半径为 R 的半球面的轴线平行, 求通过半球面的电通量.

解: 取半球面和底面组成的闭合曲面为高斯面

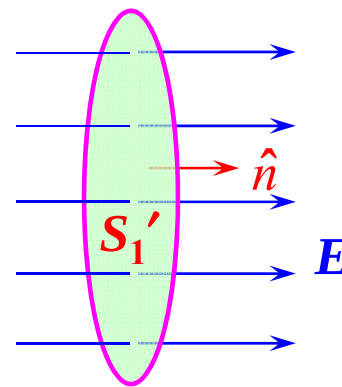
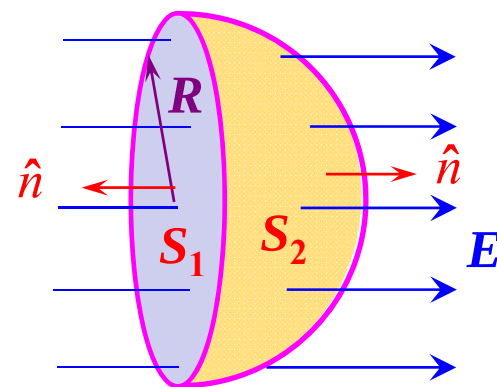
高斯定理:
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i = 0$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} - \iint_{S'_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S'_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S'_1} E \cdot \cos 0^\circ \cdot dS$$

$$= E \iint_{S'_1} dS = E \cdot S'_1 = \pi R^2 E$$



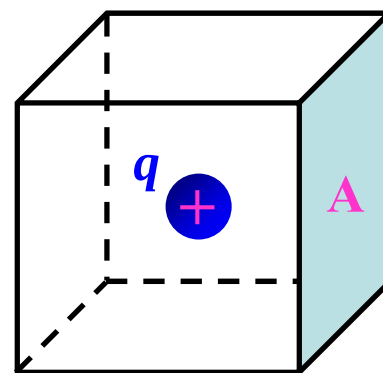
例2. 若电量为 q 的点电荷置于立方体的 (1)几何中心; (2)左下顶点, 求两种情形下通过立方体侧面A的电通量.

解: (1)点电荷置于立方体的几何中心

面元对 q 所张的立体角 $d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$

立方体任意一个面对 q 所张的立体角为

$$\Omega = \iint_S d\Omega = \iint_S \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{4\pi r^2 / 6}{r^2} = \frac{4\pi}{6}$$



(a)立方体六个面对点电荷 q 所张的立体角都相等

(b)侧面A对点电荷 q 所张的立体角为整个空间的1/6,

由**高斯定理**通过立方体侧面A的电通量为整个空间电通量的1/6

$$\Phi_{eall} = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \frac{\Phi_{eall}}{6} = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

(2)点电荷置于立方体左下顶点

(a) 点电荷 q 正处于立方体表面内外的交界处

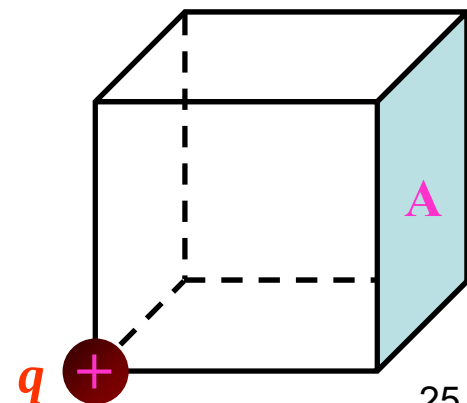
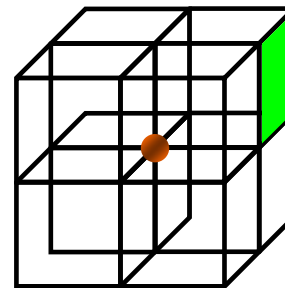
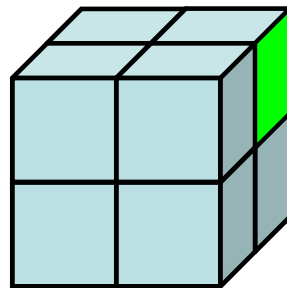
(b) 立方体六个面对点电荷 q 所张的立体角不都相等

如图添加辅助正方体, 使
点电荷置于新形成的**大立方体**
的几何中心, 由高斯定理

$$\Phi_{eall} = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \Phi_{eall} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \Phi_{eall} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{q}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{24} = \frac{q}{24\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \frac{q}{24\epsilon_0}$$



2. 利用高斯定理求电荷量

例2. 若真空中的场强分布为 $E_x = bx^{1/2}$, $E_y = E_z = 0$,
求: 立方体内的总电荷.

解: 立方体内有电荷吗? 为什么?

(1) 先求立方体表面的电通量

闭合曲面法向 $\rightarrow$ 外法线方向

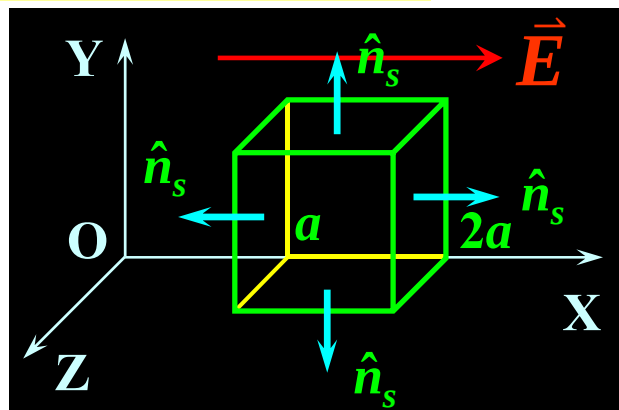
由于 $E_y = E_z = 0$, $E \perp S_{\text{上}}, S_{\text{下}}, S_{\text{前}}, S_{\text{后}}$

故上下和前后的四个面的电通量为0.

$$\Phi_{e\text{上}} = \Phi_{e\text{下}} = \Phi_{e\text{前}} = \Phi_{e\text{后}} = 0$$

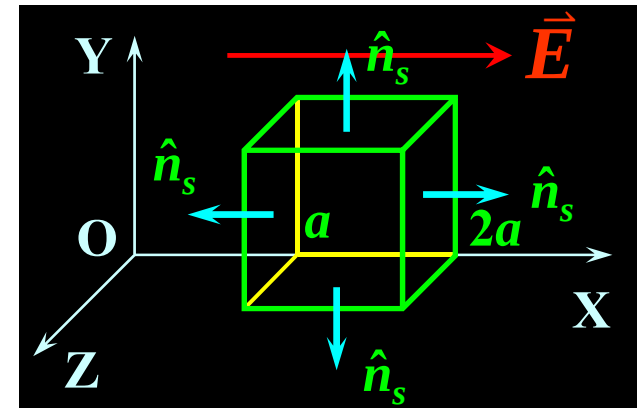
左边面的法向为指向左, 与场强方向相反, 故

$$\begin{aligned}\Phi_{el} &= \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_S E dS \cos \pi = \iint_S E_{x=a} dS \cos \pi \\ &= -ba^{1/2}a^2 = -ba^{5/2}\end{aligned}$$



右边面的法向为指向右, 与场强方向相同, 故

$$\begin{aligned}\Phi_{er} &= \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_S E dS \cos 0^\circ \\ &= \iint_S E_{x=2a} dS \cos 0^\circ \\ &= b(2a)^{1/2} a^2 = \sqrt{2}ba^{5/2}\end{aligned}$$



闭合曲面立方体表面的电通量为:

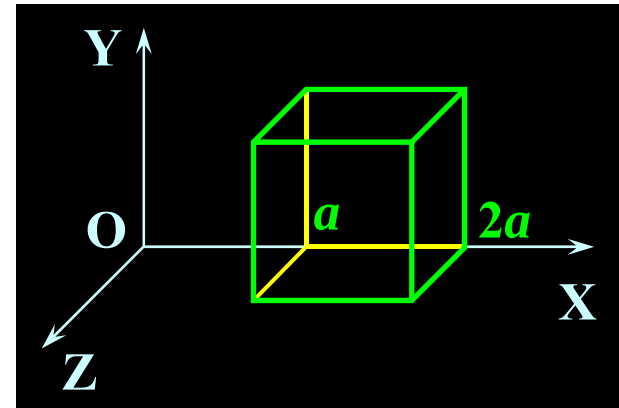
$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{上}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{前}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &\quad + \iint_{S_{\text{后}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{左}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{右}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \sqrt{2}ba^{5/2} - ba^{5/2} = (\sqrt{2} - 1)ba^{5/2}\end{aligned}$$

(2) 立方体内的总电荷

根据高斯定理

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$

$$\sum q_{in} = \epsilon_0 \Phi_e = (\sqrt{2} - 1) \epsilon_0 b a^{5/2}$$



3. 利用高斯定理求电场强度

- (a) 高斯定理的 E 是闭合曲面上的电场强度
- (b) 高斯定理普遍适用于任何静电场中,
- (c) 高斯定理可以且只能计算具有某种对称性分布的源电荷产生的电场

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$

$$\Phi_e = \oiint_S E \cos \theta dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$

求解的关键是选取适当的高斯面.

选取高斯面的原则?

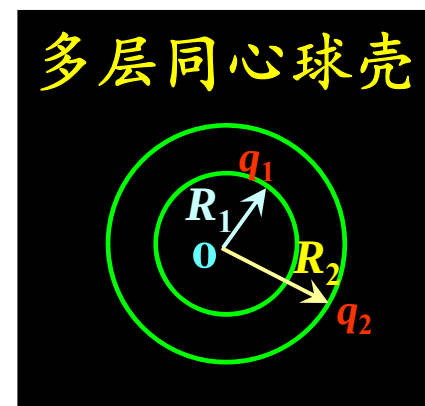
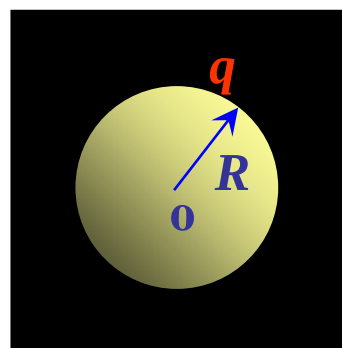
常见的具有对称性分布的场源电荷有：

(1). 球对称分布：

包括(i)均匀带电的球面，球体和多层同心球壳等。

(ii)电荷分布只取决于半径 r 的球体

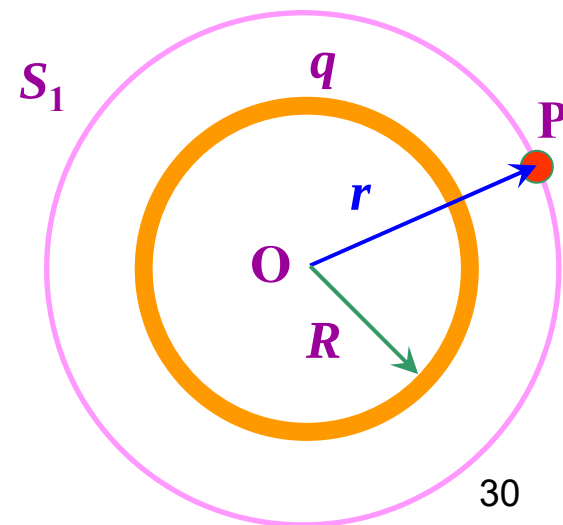
以带电薄球壳为例，
设球壳带电量为 q



a. 高斯面的选取：

过场点的同心球面，如图中 S_1

显然，由于高斯面与源电荷具有相同的球对称性，由此高斯面上任一点场强 E 的大小相等，方向均沿矢量 r 。



b. 由高斯定理求电场强度:

$$r > R$$

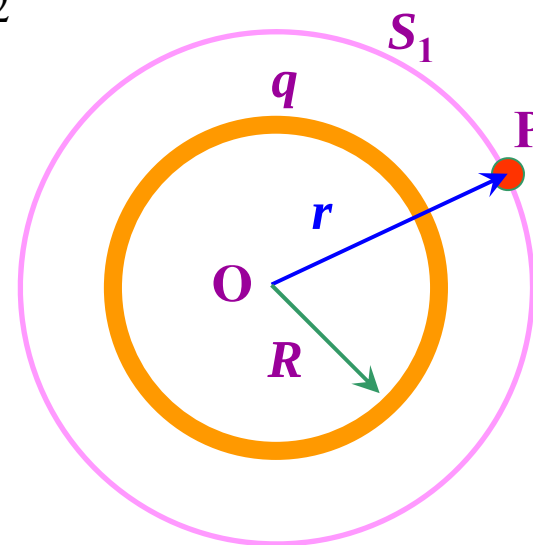
$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_2} E \cos \theta dS = E \oiint_{S_2} dS = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

带电球面外任一点
(半径 r)处场强的大小为:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

考虑电场
的方向

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



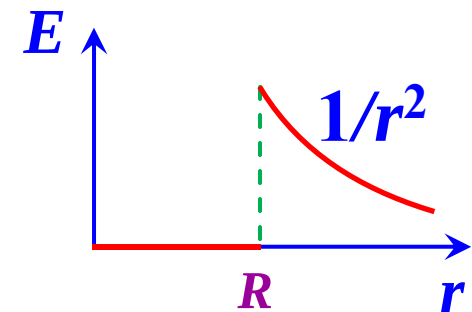
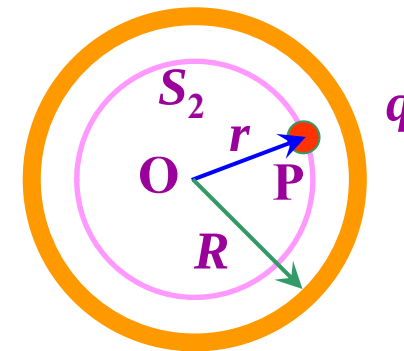
$r < R$ 高斯面: 过场点的同心球面, 图中 S_2

$$\begin{aligned}\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oiint_{S_2} E dS \cos 0^\circ \\ &= E \cdot 4\pi r^2 = 0/\epsilon_0\end{aligned}$$

求得带电球面内任一点 $E=0$

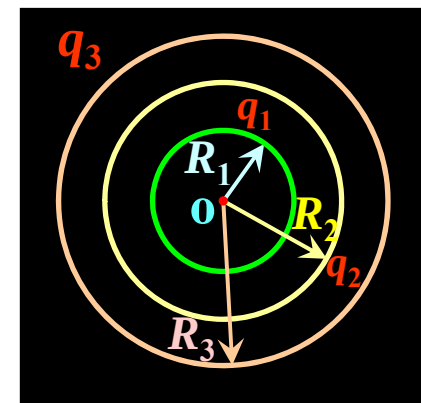
考虑电场的方向

$$\vec{E}_2 = 0$$



c. 推广到多球面电荷分布的电场

请思考: 多球面电荷分布
如何用高斯定理?
高斯面怎么取?



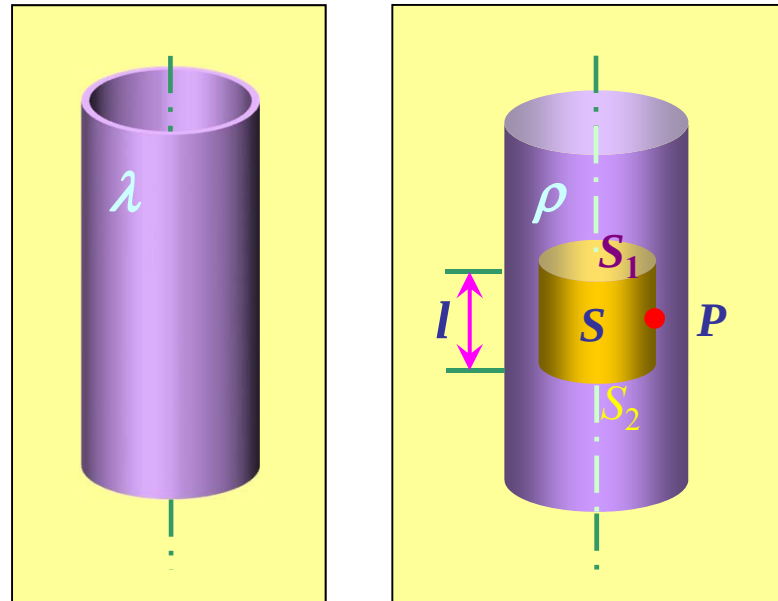
(2). 轴对称分布:

包括 (i) 无限长均匀带电的直线, 圆柱面, 圆柱壳等.

(ii) 电荷分布只取决于
半径 r 的无限长圆柱体

以无限长均匀
带电的圆柱面为例,
线电荷密度为 λ

a. 高斯面的选取:



根据电荷分布的轴对称性可知电场分布的对称性.

通常取同轴封闭圆柱面, 其中两底面贡献
的电通量为零.

b. 由高斯定理求电场强度:

(I) ($r > R$)

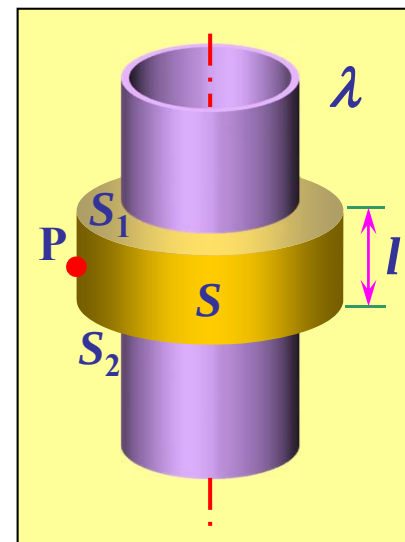
过P点做长为 l , 半径为 r 的**同轴封闭圆柱形高斯面**, 则电通量为:

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

由于通过 $\iint_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的电通量为0, 则

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧面}} E \cdot dS = E \cdot 2\pi r l$$

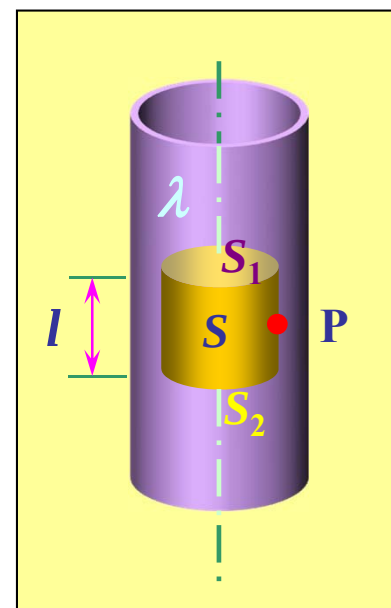


闭合面内包围的总电量为 λl ,由高斯定理得:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda l \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

带电的圆柱面
外的电场

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}$$



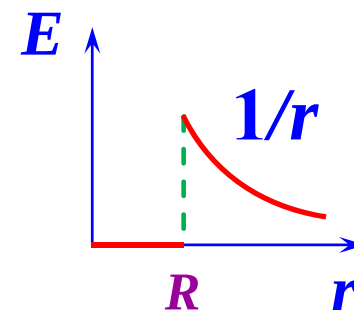
(II) ($r < R$)

过P点做长为 l , 半径为 r 的**同轴封闭圆柱形高斯面**, 则电通量为:

闭合面内包围的总电量为0,
由高斯定理:

$$E \cdot 2\pi r l = 0 / \epsilon_0 \quad \longrightarrow \quad E = 0$$

$$\vec{E}_2 = 0$$



c. 推广到多柱面电荷分布的电场

请思考: (1)多柱面电荷分布
(2)实心圆柱体带电体
如何用高斯定理?

高斯面怎么取?

